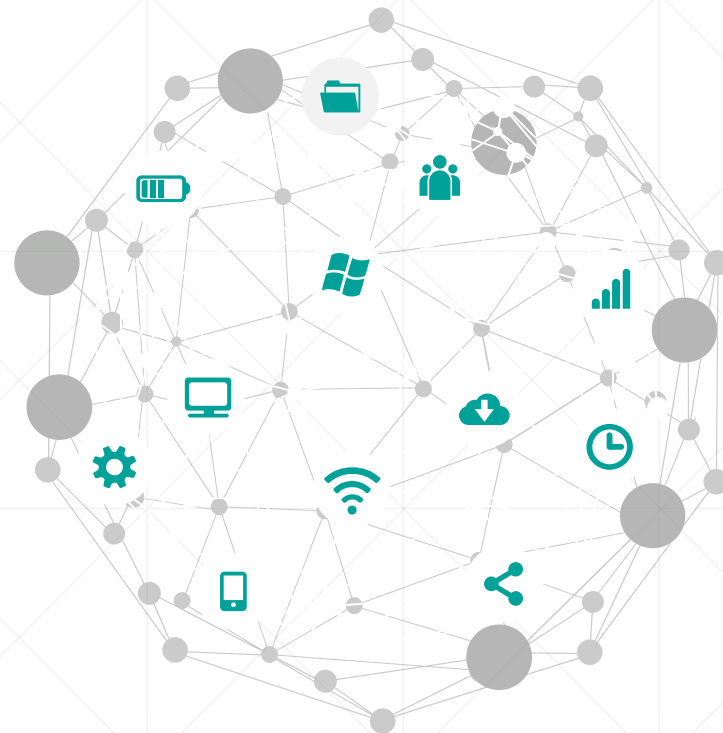




聊聊“网络协议”与“网络应用开发”

北京理工大学计算机学院
金旭亮

网络协议

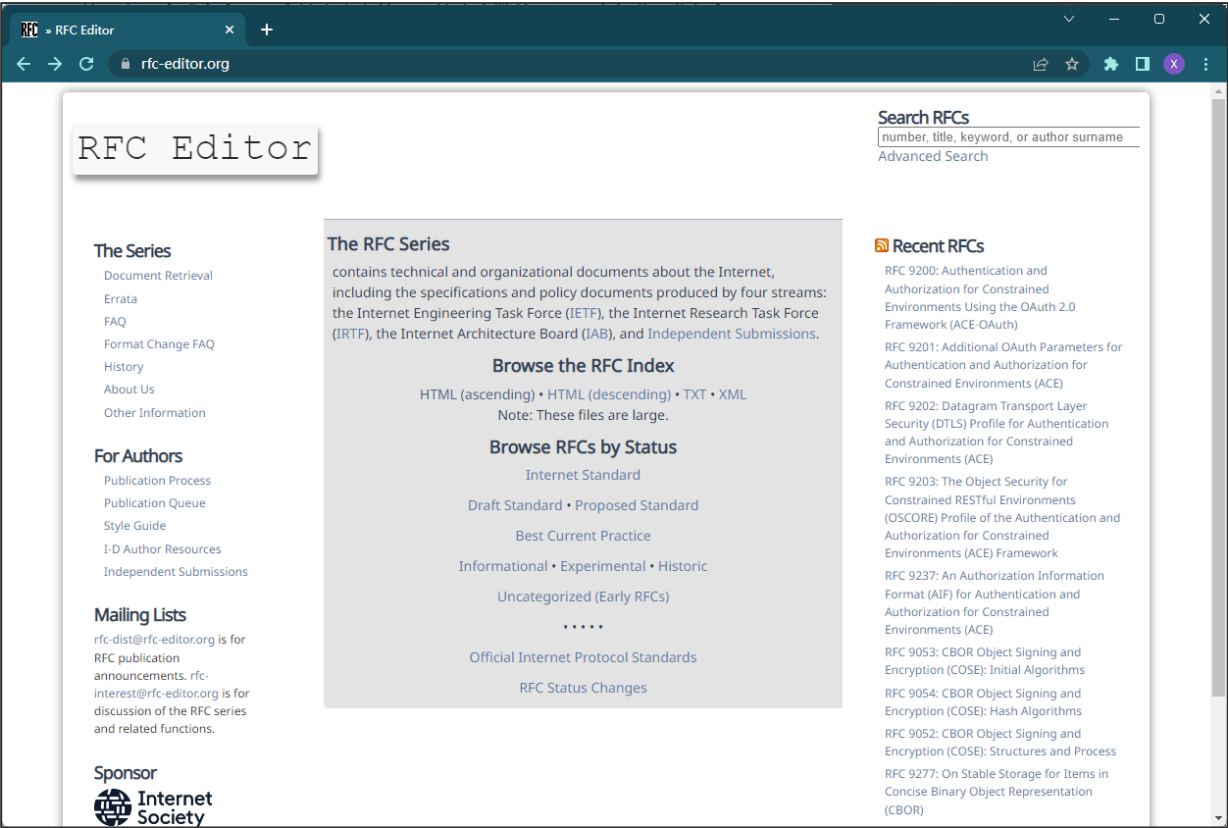


在计算机网络中，数据以包的形式从一台机器传到另一台机器。为保证数据的顺利传送，需要制订一些规则，定义好诸如“如何把数据放进包里”，“采用多快的速度传送以及如何重组收到数据让其回复原貌”，……，等等技术细节。

我们把这些规则称为“网络协议”。

标准的网络协议由RFC文档所定义

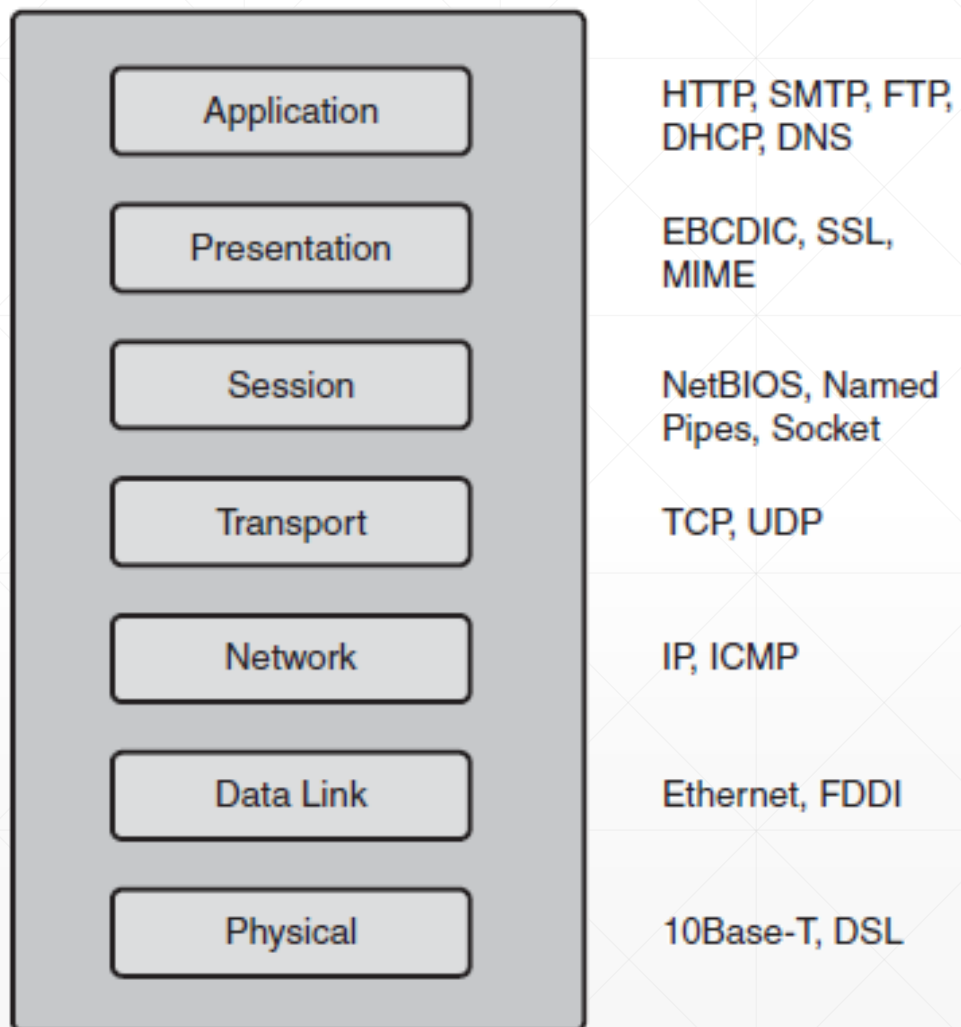
https://www.rfc-editor.org/



一些比较重要的RFC文档示例

编 号	标 题
791	Internet Protocol (IP)
792	Internet Control Message Protocol (ICMP)
793	Transmission Control Protocol
959	File Transfer Protocol
968	Twass the Night Before Start-up
1180	TCP/IP Tutorial
1188	Proposed Standard for Transmission of Datagrams over FDDI Networks
2097	The PPP NetBIOS Frames Control Protocol
4831	Goals for Network-Based Localized Mobility Management

OSI网络模型与实际网络协议



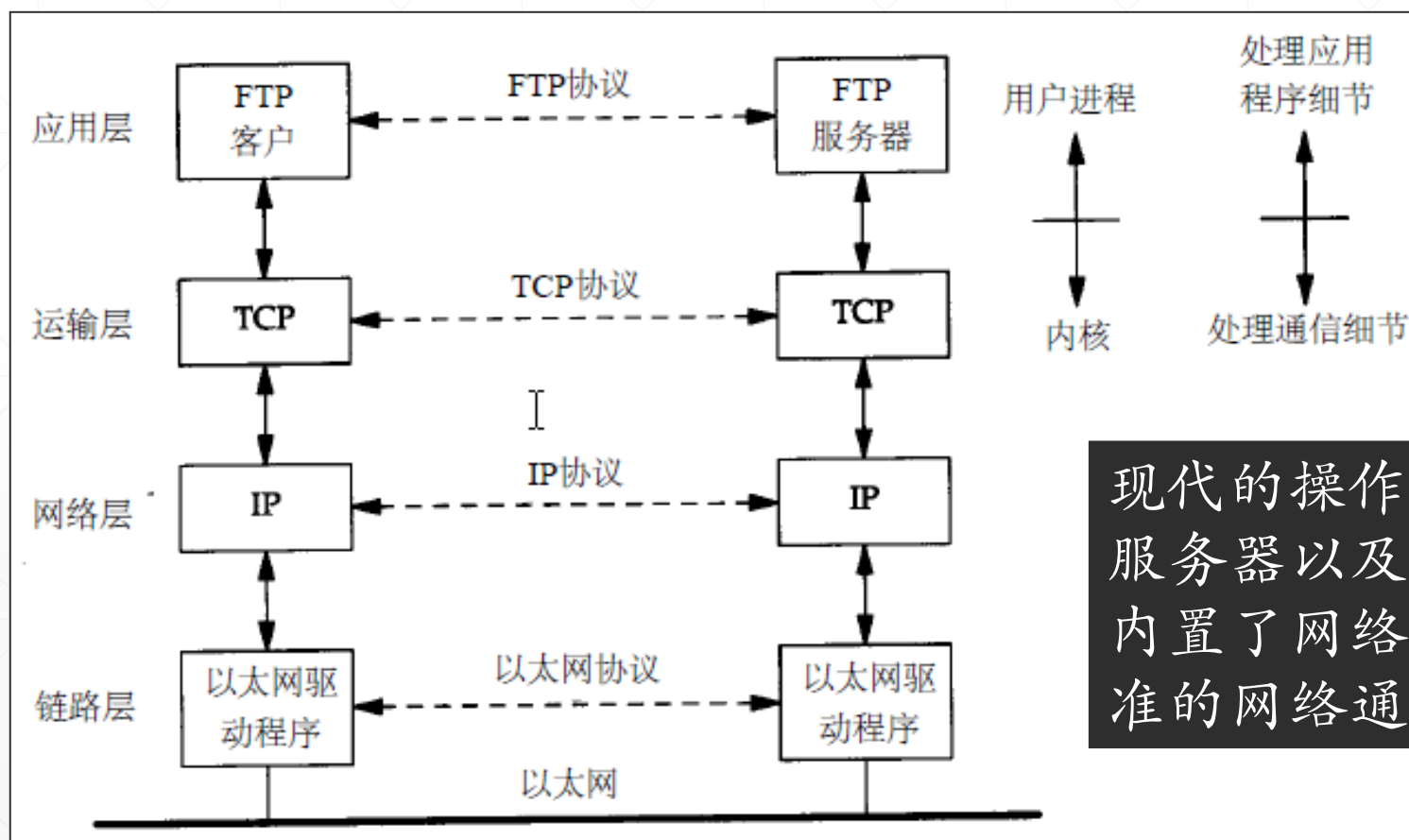
经典的七层网络协议

虽然这种网络模型过于复杂，在实际开发中没有得到应用，但它所展示的分层设计思路，则对现代计算机网络设计产生了深远的影响。

网络应用程序的分层通信原理



网络应用程序通常是一个用户进程，下三层则一般在（操作系统）内核中执行。



现代的操作系统，包括个人电脑、服务器以及各种嵌入式系统，都内置了网络通讯组件，实现了标准的网络通讯协议。

两种常用的标准网络协议

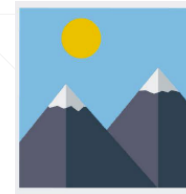


TCP (Transfer Control Protocol)，是一种面向连接的保证可靠传输的协议。通过TCP协议传输，得到的是一个顺序的无差错的数据流，也就是说，TCP协议保证数据不会丢失，如果它发现数据包丢失了，会通知发送方“重发”。



UDP (User Datagram Protocol)，是一种无连接的协议，每个数据报都是一个独立的信息实体，包括完整的源地址或目的地址，它在网络上以任何可能的路径传往目的地，但能否到达目的地、到达目的地的时间以及内容的正确及完整，都是不予保证的。UDP以牺牲可靠性为代价，换取较高的数据传输效率。

区分“协议”与“实现”



在实际开发中，谈到TCP/IP时，人们往往混淆了协议本身和实现。



TCP/IP协议本身，只是定义了一些通讯规则，而操作系统（比如Linux和Windows），则负责实现TCP/IP协议，为此，它提供了一组网络组件，封装了一整套API，可以供应用程序调用。



各大软件开发平台，通常都提供有更高层的网络库（比如JDK中的Socket类），还有许多第三方网络开发框架，比如Netty，向上屏蔽了底层网络通讯的技术细节，并提供更丰富和实用的功能，因此，在实际开发中，真正使用的往往是这些网络库。只有当现有网络库不能满足特定需求时（这种情况很少发生），我们才会选择“从较低的抽象层次出发”，从头开发自己的网络组件。



我们所说的网络编程，其实就是调用这些网络库或第三方网络开发框架所提供的API，编写上层的各种网络应用程序。